Activité d'introduction

Activité 1 · Les solutions de $z^n = 1$ 40 min .

1. Factoriser $z^3 - 1$ par $z - 1$, puis résoudre $z^3 = 1$ dans $\mathbb{C}$. On note j la solution de partie imaginaire positive.
2. Placer les trois solutions dans le plan complexe. Calculer les distances entre elles. Quelle figure obtient-on ?
3. Écrire j sous forme exponentielle. Vérifier que $j^2 = \bar{j}$ et que $1 + j + j^2 = 0$. Interpréter cette dernière égalité à l'aide du centre de gravité.
4. Résoudre $z^4 = 1$ et placer les solutions. Même question pour $z^6 = 1$, en utilisant $z^6 - 1 = \left(z^3 - 1\right)\left(z^3 + 1\right)$.
5. Formuler une conjecture sur les solutions de $z^n = 1$: leur nombre, leur module, leurs arguments, la figure qu'elles forment.